Projet long - Groupe CD03

Présentation

Groupe CD03

Contents

1 Présentation technique 3
1.a Paquetages 4
1.b Paquetage core 5
1.b.a UML architecture 5
1.b.b Architecture map 7
1.b.c Affichage acteurs 9
1.b.d Collisions 10
1.c Paquetage interface 11
1.c.a Contrôleurs / Interface 11
1.c.b Enregistrer map 12
2 Gestion de projet 13
2.a Organisation de l'équipe 14
2.b Outils 15
2.c Méthode agile 16
2.d Utilisation de l'IA 17

1 Présentation technique

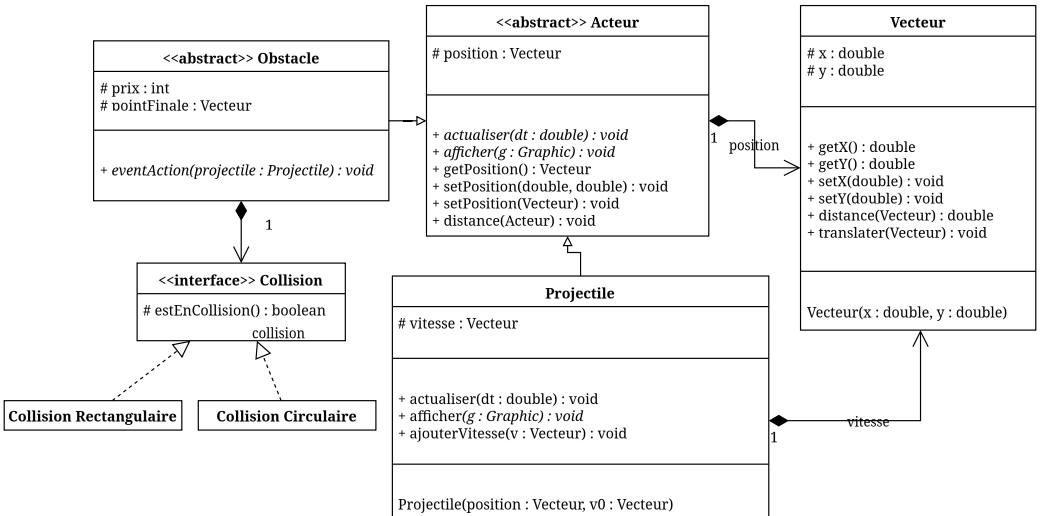
Paquetages

Différents paquetages (MVC)

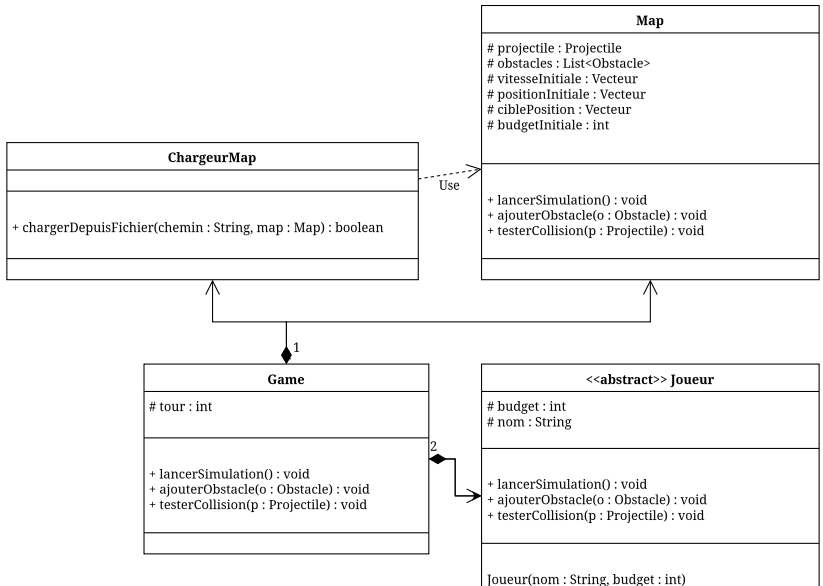
- **core** : modèles.
- **interface** : vue et controlleurs.
- **utils** : classes globales.

Paquetage core

1.b.a UML architecture



Paquetage core (ii)



Paquetage core (iii)

1.b.b Architecture map

```
positionInitiale = 50.0 50.0
budgetInitiale = 1000
vitesseInitiale = 0.0 10.0
ciblePosition = 700.0 500.0

OBSTACLE = MUR 100.0 0.0 200.0 600.0
OBSTACLE = SPHERE 50.0 300.0 15.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 65.0 380.0 8.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 35.0 380.0 8.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 10.0 450.0 15.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 90.0 450.0 15.0 0.0
...
```

Paquetage core (iv)

```
public class DonneesMap{
    public Vecteur positionInitiale;
    public Vecteur vitesseInitiale;
    public Vecteur ciblePosition;
    public int budget;
    public List<ObstacleData> obstacles;
}
```

```
private static final Map<String, ObstacleCreation> registre = Map.of(
  "MUR", data -> new ObstacleMur(data.position, data.fin),
  "SPHERE", data -> new ObstacleCirculaire(position, data.fin.getNorme())
);
```

Évolutivité +

Paquetage core (v)

1.b.c Affichage acteurs

Utilisation `Graphics`

```
public void afficher(Graphics g) { }
```

```
for (Obstacle obs : obstacles) {
  obs.afficher(g);
}
```

Paquetage core (vi)

1.b.d Collisions

```
public interface Collision {
    boolean estEnCollision(Acteur acteur);
}
```

```
for (Obstacle obs : obstacles) {
  if (obs.estDansObstacle(this.projectile)) {
    obs.eventAction(this.projectile);
  }
}
```

Paquetage interface

1.c.a Contrôleurs / Interface

Contrôleur jeu

- Clique hold pour direction
- Lancer la simulation

Contrôleur map

- Placement sur grille

- **MenuPrincipal**
- **SelectionMap**
- **FenetreJeu** et **ModeEditeur**

Paquetage interface (ii)

1.c.b Enregistrer map

```
public class AfficherGrille extends JPanel { }
```

- Liste `Obstacles`
- Liste paramètres `Rayons`, `PointDebut`, `PointFin`

Difficultés

- Données redondantes
- Évolutivité

```
// Mur ou Cercle
private ArrayList<Boolean> estUnMur = new ArrayList<>();
```

2 Gestion de projet

Organisation de l'équipe

2 équipes

- **Équipe Interface** : Anas, Chada, Yassine K., Louay.
- **Équipe Core** : Mohamed A., Bilele, Oussama, Mohamed Anis, Louay, Yassine S.

Point fort

- Anticipation UML
- GitHub Project

Outils

- GitHub Project + User Stories.
- Priorisation backlog
- Assignation.

Difficultés

- Conflits gits
- Visibilité

Méthode agile

Scrum Master

- Rétropective sur sprints → conformité
- Sprints préparés

Utilisation de l'IA

Noté sur les rapports, transparence.

- **Intégration graphique** :

– Utilisation de `Graphics`

– Design des menues.